



Ley de Ohm y circuitos

Cada aparato de tu casa es una resistencia conectada a 127 V. Con la ley de Ohm y dos reglas para combinar resistencias puedes calcular cuánta corriente pasa por cada foco, por qué los contactos de tu casa están en paralelo y cuánto cuesta dejar la luz prendida.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Relacionar corriente, carga y tiempo.
2. Calcular resistencias con la resistividad.
3. Aplicar la ley de Ohm.
4. Calcular potencia y consumo de energía.
5. Reducir circuitos en serie, en paralelo y mixtos.
6. Conectar correctamente amperímetros y voltímetros.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Corriente y resistencia

CORRIENTE ELÉCTRICA

$$I = \frac{Q}{t}$$

Es la carga que atraviesa una sección del conductor por segundo, en amperes: $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$. Por convención, su sentido es el que seguirían las cargas positivas (del polo + al – por fuera de la pila), aunque en los metales se mueven los electrones al revés.

La **resistencia** mide qué tanto se opone un objeto al paso de la corriente (ohms, Ω). Para un alambre depende del material, del largo y del grosor:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

ρ es la resistividad: cobre $1.72 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$, un conductor excelente; el vidrio, unos $10^{12} \Omega \cdot \text{m}$.

02 Ley de Ohm

LEY DE OHM

$$V = IR$$

En muchos materiales (óhmicos) la corriente es proporcional al voltaje aplicado.

1

EJEMPLO RESUELTO

Un alambre de cobre de 100 m y 1 mm de diámetro. ¿Qué resistencia tiene?

$$A = \pi(0.5 \times 10^{-3})^2 \approx 7.85 \times 10^{-7} \text{ m}^2 \quad R = \frac{(1.72 \times 10^{-8})(100)}{7.85 \times 10^{-7}} \approx 2.19 \Omega$$

03 Potencia y consumo

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$$

La potencia (W) es la energía que el aparato convierte por segundo. La energía consumida es $E = Pt$, y el recibo de luz la cobra en kilowatts-hora.

2

EJEMPLO RESUELTO

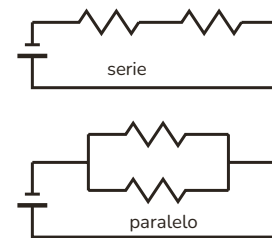
Una secadora de pelo de 1500 W funciona a 120 V. ¿Qué corriente toma y cuál es su resistencia? Si se usa 20 minutos diarios durante 30 días, ¿cuántos kWh consume?

$$I = \frac{1500}{120} = 12.5 \text{ A} \quad R = \frac{120^2}{1500} = 9.6 \Omega \quad E = 1.5 \text{ kW} \times 10 \text{ h} = 15 \text{ kWh}$$

04 Serie y paralelo

	SERIE	PARALELO
Conexión	Una tras otra, un solo camino	Entre los mismos dos puntos
Corriente	La misma en todas	Se reparte
Voltaje	Se reparte	El mismo en todas
Equivalente	$R = R_1 + R_2 + \dots$	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$

En paralelo el equivalente siempre es **menor** que la resistencia más chica. Para dos: $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.



Arriba, en serie; abajo, en paralelo.

3

EJEMPLO RESUELTO

Con una pila de 12 V: (a) 4 Ω y 2 Ω en serie; (b) 6 Ω y 3 Ω en paralelo. Encuentra corrientes y voltajes.

(a) $R = 6 \Omega$, $I = 2 \text{ A}$ en ambas; $V_1 = 8 \text{ V}$ y $V_2 = 4 \text{ V}$ (suman 12).

(b) $R = \frac{6(3)}{9} = 2 \Omega$, $I = 6 \text{ A}$ en total; cada una tiene 12 V: $I_1 = 2 \text{ A}$, $I_2 = 4 \text{ A}$ (suman 6).

¿POR QUÉ LA CASA ESTÁ EN PARALELO?

Así cada aparato recibe los 127 V completos y puede encenderse o apagarse sin afectar a los demás. Pero cada aparato agregado sube la corriente total: por eso existen los fusibles.

05

Circuitos mixtos y medidores

Reduce por partes: junta los paralelos o series más internos, luego los siguientes, hasta tener una sola resistencia. Encuentra la corriente total y regresa paso a paso para encontrar cada voltaje y corriente.

4

EJEMPLO RESUELTO

Una resistencia de 5 Ω en serie con un paralelo de 10 Ω y 15 Ω , conectados a 12 V. Encuentra la corriente en cada una.

Paralelo: $\frac{10(15)}{25} = 6 \Omega$. Total: $5 + 6 = 11 \Omega$. $I = \frac{12}{11} \approx 1.09 \text{ A}$ (pasa por la de 5 Ω).

Voltaje en el paralelo: $1.09(6) \approx 6.55 \text{ V}$. Entonces $I_{10} \approx 0.65 \text{ A}$ e $I_{15} \approx 0.44 \text{ A}$.

El **amperímetro** se conecta en **serie** (la corriente debe pasar por él) y tiene resistencia casi nula. El **voltímetro** se conecta en **paralelo** con el elemento y tiene resistencia muy grande.

06

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Paralelo: $R = R_1 + R_2$	Sumar recíprocos	Hay más caminos: menos resistencia.
Olvidar invertir al final	$R = \frac{1}{\sum 1/R_i}$	La suma da $\frac{1}{R}$.
Misma corriente en paralelo	Mismo voltaje	La corriente se reparte.
Diámetro en lugar de radio en el área	$A = \pi r^2$	$r = d/2$.
Amperímetro en paralelo	En serie	Si no, haría un cortocircuito.

Repaso en una mirada

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$V = IR$$

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

$$P = VI = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

$$E = Pt \text{ (kWh)}$$

$$\text{Serie: } R = \sum R_i$$

$$\text{Paralelo: } \frac{1}{R} = \sum \frac{1}{R_i}$$

$$\text{Serie: misma } I$$

$$\text{Paralelo: mismo } V$$

07 Ejercicios

Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Ohm y potencia

1 Por un alambre pasan 3 C en 0.5 s. ¿Qué corriente es?

2 Una plancha toma 10 A a 120 V. ¿Qué resistencia y qué potencia tiene?

3 Un foco de 60 W funciona a 120 V. ¿Qué corriente pasa y qué resistencia tiene?

4 Por una resistencia de 100 Ω pasan 0.2 A. ¿Qué voltaje tiene y cuánta potencia disipa?

5 Si un alambre se cambia por otro del mismo material con el doble de largo y el doble de diámetro, ¿cómo cambia su resistencia?

6 Un refrigerador de 150 W funciona las 24 h durante 30 días. ¿Cuántos kWh consume? A 2.50 pesos el kWh, ¿cuánto cuesta?

B. Serie y paralelo

7 Resistencias de 2, 3 y 5 Ω en serie con 20 V. Encuentra la corriente y el voltaje en cada una.

8 Resistencias de 4 Ω y 12 Ω en paralelo con 24 V. Encuentra la resistencia equivalente y cada corriente.

9 ¿Cuál es el equivalente de tres resistencias de 6 Ω en paralelo?

10 Una de 2 Ω en serie con un paralelo de 6 Ω y 3 Ω , todo a 8 V. Encuentra la corriente en cada resistencia.

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|----------------------|---|------------------------|----|--|
| 1 | 6 A | 5 | Se reduce a la mitad | 9 | 2 Ω |
| 2 | 12 Ω ; 1200 W | 6 | 108 kWh; 270 pesos | 10 | 2 A; ≈ 0.67 A y ≈ 1.33 A |
| 3 | 0.5 A; 240 Ω | 7 | 2 A; 4, 6 y 10 V | | |
| 4 | 20 V; 4 W | 8 | 3 Ω ; 6 A y 2 A | | |

Soluciones paso a paso

2 $R = \frac{120}{10}$, $P = 120(10)$.

3 $I = \frac{60}{120}$; $R = \frac{120^2}{60}$.

4 $V = 0.2(100)$; $P = 0.2^2(100)$.

5 Largo $\times 2$; área $\times 4$ (el diámetro va al cuadrado). $R \times \frac{2}{4}$.

6 $0.15 \text{ kW} \times 720 \text{ h}$; $108(2.50)$.

7 $R = 10$, $I = 2$; $V = IR$ en cada una. Suman 20 V.

8 $\frac{4(12)}{16} = 3$; $\frac{24}{4}$ y $\frac{24}{12}$.

9 $\frac{1}{R} = \frac{3}{6}$. En general, n iguales en paralelo dan $\frac{R}{n}$.

10 Paralelo: 2 Ω ; total 4 Ω ; $I = 2$ A. Voltaje en el paralelo: $2(2) = 4$ V; $\frac{4}{6}$ y $\frac{4}{3}$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular corriente, voltaje o resistencia con $V = IR$.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular la potencia de un aparato con la fórmula adecuada.	Sección 03	☐	☐	☐
Reducir resistencias en serie y en paralelo.	Sección 04	☐	☐	☐
Resolver un circuito mixto encontrando cada corriente.	Sección 05	☐	☐	☐
Explicar dónde va el amperímetro y dónde el voltímetro.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.